



GUÍA COMPLETA: AUTOMATIZACIÓN CON APIs Y WEBHOOKS

Google Forms → Google Sheets → Power BI → Visualización Interactiva

CURSO

Valuación de Bienes Raíces y
aplicaciones con Inteligencia Artificial

DATASET

Taipei, Taiwán (414 transacciones)

TECNOLOGÍA

Google Forms | Google Sheets | Power BI

RESULTADO

Dashboard automático con datos en
tiempo real



Google Forms
Captura



Google Sheets
Almacén



Power BI
Modelo



Treemap
Visual

☰ TABLA DE CONTENIDOS

1

Crear Google Form

2

Conectar a Google
Sheets

3

Importar a Power BI

4

Combinar tablas

5

Convertir fechas

6

Crear Treemap



PASO 1

CREAR GOOGLE FORM

1.1 Abre Google Forms

Dirección: <https://forms.google.com>

Acción: Inicia sesión con tu cuenta Google

1.2 Crear nuevo formulario

- Haz clic en: "+" (crear nueva forma)
- **Título:** Nuevo Inmueble Taipei
- **Descripción:** Agrega propiedades nuevas a la base de datos

1.3 Agregar 7 campos

CAMPO	TIPO	NOMBRE
1	Texto corto	No.
2	Texto corto	X5 latitud
3	Texto corto	X6 longitud
4	Texto corto	Y costo de vivienda por unidad de área
5	Texto corto	X2 edad del inmueble
6	Texto corto	X3 distancia a la estación de metro
7	Texto corto	X4 número de tiendas

✓ Marca todos como **Obligatorio**

1.4 Compartir formulario

- Clic en: "Compartir"
- Copiar enlace (cualquiera con el vínculo)
- **Guarda este enlace para tu clase**

[https://forms.google.com/\[tu_formulario_unico\]](https://forms.google.com/[tu_formulario_unico])

2

PASO 2

CONECTAR A GOOGLE SHEETS

2.1 Crear hoja de respuestas

En tu formulario:

- Pestaña: **"Respuestas"**
- Icono: **Google Sheets** (verde)
- Selecciona: **"Crear nueva hoja de cálculo"**
- Nombre: `Taipei_Respuestas_Formulario`

2.2 Resultado automático

Cada vez que alguien completa el formulario:

- ✓ Los datos llegan automáticamente a Google Sheets
- ✓ Sin intervención manual
- ✓ En tiempo real (2-3 segundos)

2.3 Verificar estructura

Google Sheets debe tener:

ENCABEZADOS (FILA 1):

Timestamp

No.

X5 latitud

X6 longitud

Y costo de vivienda por unidad de área

X2 edad del inmueble

X3 distancia a la estación de metro

X4 número de tiendas

3

PASO 3

IMPORTAR A POWER BI

3.1 Obtener datos de Google Sheets

En Power BI Desktop (el master of puppets hará en línea):

1. Inicio → **Obtener datos** ↓
2. Buscar: **"Google Sheets"**
3. Conectar

3.2 Autorizar acceso

- Inicia sesión con tu cuenta Google
- Permite acceso a Power BI

3.3 Seleccionar hoja

- Busca: `Taipei_Respuestas_Formulario`
- Clic en: **"Cargar"**

3.4 Esperar carga

Power BI cargará la tabla. Verás en "Campos":

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ✓ Timestamp | ✓ No. |
| ✓ X5 latitud | ✓ X6 longitud |
| ✓ Y costo... | ✓ X2 edad... |
| ✓ X3 distancia... | ✓ X4 tiendas... |

PASO 4 CONVERTIR FECHAS

4.1 El problema

TU TABLA ORIGINAL TIENE:

X1 día transacción

Número entero (2013, 2014, etc.)

≠

TU TABLA NUEVA TIENE:

Timestamp

Fecha (11/08/2026)

No coinciden tipos de dato.

4.2 Solución: Crear columna de fecha

En el **Editor de Consultas**:

1. Clic derecho en columna **X1 día transacción**
2. **Agregar columna** → **Columna personalizada**
3. Nombre: **X1_Como_Fecha**
4. **Fórmula**:

```
= #date(Number.RoundDown([X1 día transacción]), 1, 1) +  
#duration(Number.RoundDown([X1 día transacción] -  
Number.RoundDown([X1 día transacción])) * 365), 0, 0, 0)
```

4.3 Resultado

Columna nueva con fechas reales:

2013.917 → 1 enero 2013 + 334 días

2014.250 → 1 enero 2014 + 91 días

Ahora sí se pueden combinar.



PASO 5

COMBINAR TABLAS

5.1 Usar ANEXAR (NO combinar)

En Editor de Consultas:

- 1. Inicio → Anexar consultas
- 2. Tabla base: Base de datos de Taiwán (414 originales)
- 3. Tabla a anexar: Taipei_Respuestas_Formulario (nuevos)

5.2 Emparejar columnas

Sistema te pedirá emparejar columna por columna:

ORIGINAL	CON	NUEVA
No	← →	No
X1_Como_Fecha	← →	Timestamp
X2 edad...	← →	X2 edad...
X3 distancia...	← →	X3 distancia...
X4 tiendas...	← →	X4 tiendas...
X5 latitud	← →	X5 latitud
X6 longitud	← →	X6 longitud
Y costo...	← →	Y costo...

5.3 Resultado final

TABLA COMBINADA:

- 414 registros originales (Taipei 2013-2014)
- + N registros nuevos (del formulario)
- TODO EN UNA TABLA
- Listos para visualizar



PASO 6

CREAR TREEMAP

6.1 Insertar Treemap

1. Insertar → Visualizaciones → Treemap

6.2 Configurar campos

CAMPO POWER BI	ARRASTRA	EXPLICACIÓN
Categoría	X1_Como_Fecha	Agrupar por fecha
Valores	Y costo (Media)	Tamaño = costo promedio
Detalles	X4 tiendas	Color = cantidad de tiendas

6.3 Configuración de valores

⚠ Importante: En campo **Valores**, cambia de **"Suma"** a **"Media"**

Clic en dropdown de Y costo → Selecciona "Media"

6.4 Resultado visual

Treemap muestra:

Rectángulos por fecha:

[2013] [2014] [2026]



Tamaño = Costo promedio

Color = # tiendas

Rojo oscuro = Muchas tiendas

Azul claro = Pocas tiendas

2013

costo promedio alto · muchas
tiendas

2014

medio

2026

pocas tiendas

+ nuevos registros

Esquema del treemap: el área representa el costo promedio, el color la cantidad de tiendas.



EN LA CLASE (6:00 PM)

Actividad de clase:

Cada estudiante:

- 1 Deben abrir el formulario
- 2 Completar 1-2 registros
- 3 Mirar cambiar su dashboard
- 4 Ver su dato aparecer
- 5 Y analizar la importancia de que el dato se actualice automáticamente



PUNTOS CLAVE A RECORDAR

APIs

Servicios que responden a pedidos (Google devuelve datos)

Webhooks

Notificaciones automáticas (cambios en formulario = notificación)

Automatización

Sin intervención manual (Power BI se actualiza solo)

Impacto real

35 horas de trabajo manual = 3 minutos automático



COMPARACIÓN: ANTES vs DESPUÉS

ANTES (Sin automatización):

Valuador recibe 50 propiedades nuevas

Copia datos en Excel 1 hora

Actualiza dashboard 30 minutos

Total 1.5 horas por día

Por año ~350 horas manuales

DESPUÉS (Con automatización):

Valuador recibe 50 propiedades nuevas

Completa formulario 10 minutos

Todo automático al momento

Total 10 minutos por día

Por año ~40 horas (ahorro de 310 horas)

IMPACTO ESTIMADO POR REGRESIÓN LINEAL

\$600,000+ MXN ahorrados anuales en una empresa con 10 valuadores



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

"Google Sheets no se actualiza con respuestas"

✓ **Solución:** Verifica que el formulario está conectado en pestaña "Respuestas"

"Power BI no ve los datos de Sheets"

✓ **Solución:** Presiona F5 o dale en la flechita circular para refrescar. Espera 30 segundos.

"Columnas no coinciden al combinar"

✓ **Solución:** Usa "**Anexar**" NO "**Combinar**". Empareja columna por columna.

"Treemap muestra "Suma" en lugar de "Media""

✓ **Solución:** Clic en dropdown del valor → Selecciona "Media"



CHECKLIST FINAL

Antes de tu clase:

- ☐ Google Form creado con 7 campos
- ☐ Conectado a Google Sheets automáticamente
- ☐ Power BI conectado a Google Sheets
- ☐ Tablas combinadas (414 originales + nuevas)
- ☐ Columna X1_Como_Fecha creada
- ☐ Treemap configurado (Fecha | Costo Media | Tiendas)
- ☐ Prueba: 1 registro en formulario → Aparece en dashboard
- ☐ Tienes URL del formulario para compartir
- ☐ Dashboard proyectable y visible



CONCLUSIÓN

Lo que aprendiste hoy:

No es solo tecnología. Es:

✓ Eficiencia (horas -> minutos)

✓ Precisión (sin errores manuales)

✓ Escalabilidad (funciona con 50, 500 o 5000 registros)

✓ Real (empresas valuadoras usan esto)

Esta es la actualidad de las valuaciones inmobiliarias. Y lo que falta damas y caballeros...

CONTACTO Y SOPORTE

Si algo no funciona:

1. Verifica cada paso de esta guía
2. Busca la sección "Solución de problemas"
3. Reinicia Power BI
4. Verifica conexiones de internet

FECHA DE APLICACIÓN

11 Agosto 2026

VERSIÓN

1.2 - Completa y funcional

¡ÉXITO EN TU CLASE!